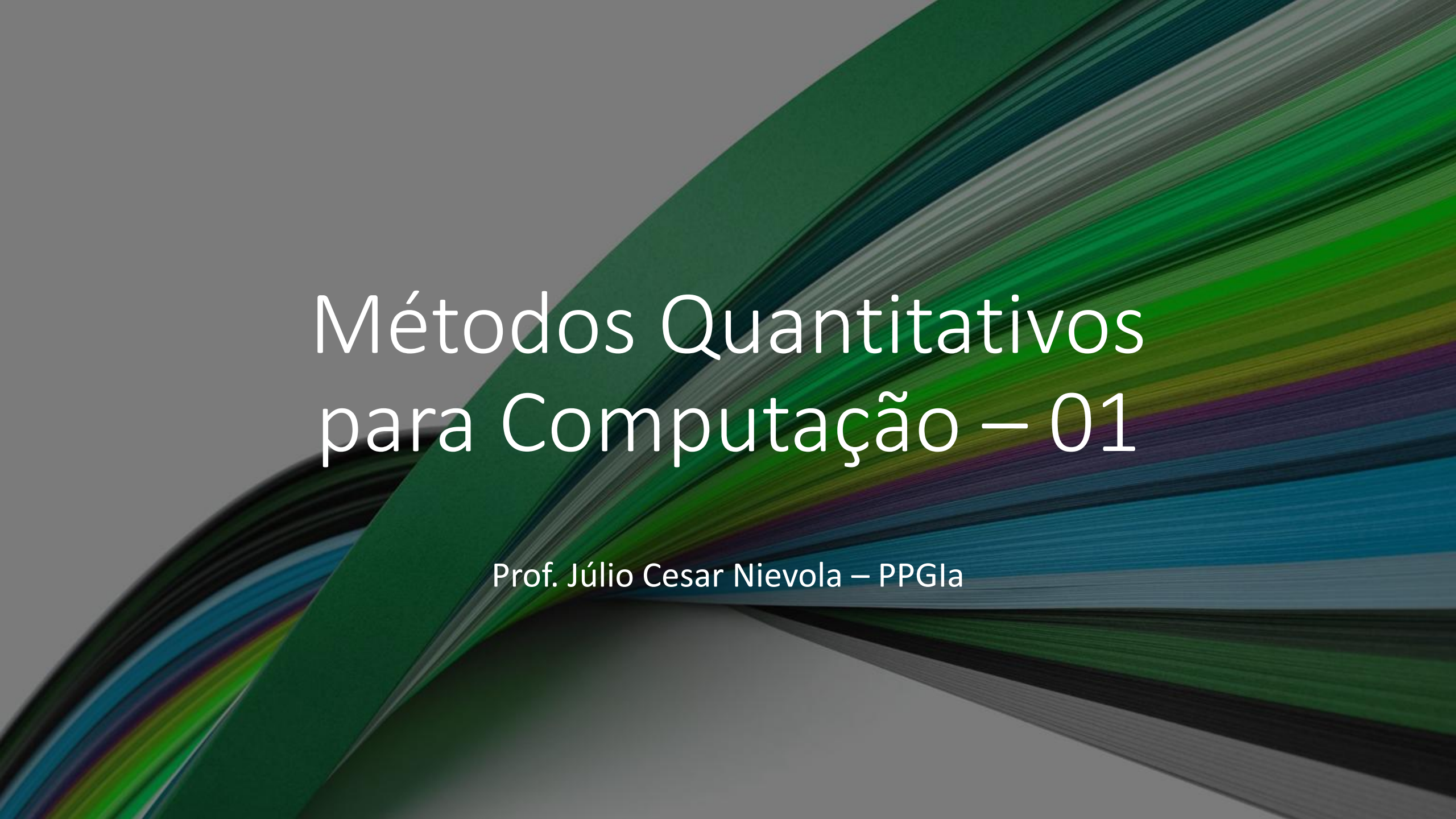
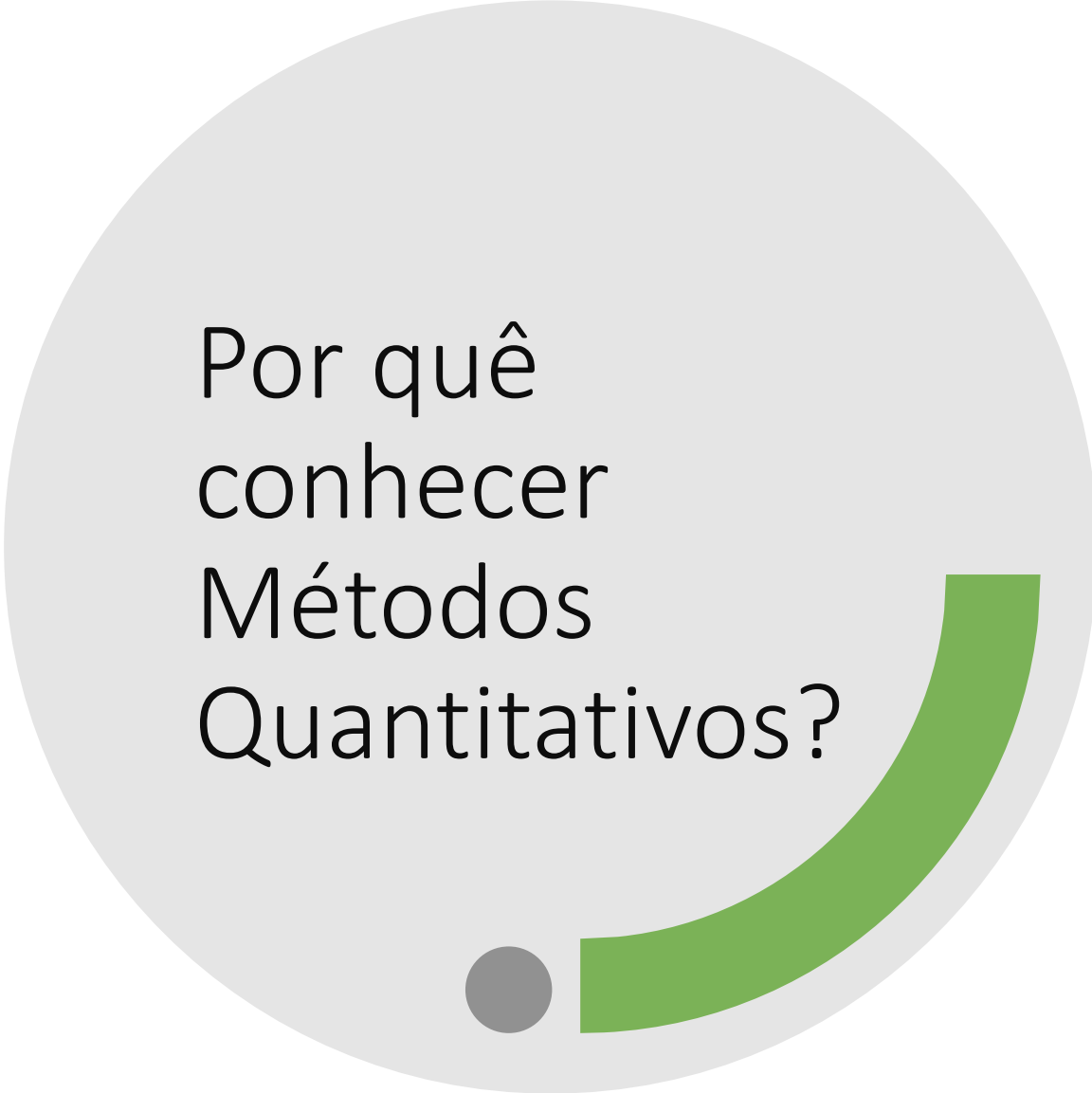




Métodos Quantitativos para Computação – 01

Prof. Júlio Cesar Nievola – PPGIa

- Para saber como...
 - ... apresentar e descrever informações de forma adequada;
 - ... tirar conclusões válidas para grandes populações com base somente na informação obtida de amostras;
 - ... melhorar processos;
 - ... obter previsões confiáveis a partir de variáveis de interesse.



Por quê
conhecer
Métodos
Quantitativos?

- Estatística Descritiva
- Probabilidade
- Estatística Indutiva ou Inferencial

Divisões dos Métodos Quantitativos



Ações em Métodos Quantitativos

Apresentando e
Descrevendo
Informações

Introdução e
coleta de dados

Tabelas e Gráficos

Estatística
Descritiva

Tirando conclusões
sobre populações
com base em
amostras

Distribuições de
probabilidades

Distribuição Normal
de probabilidades

Inferência
Estatística

Obtendo previsões
confiáveis sobre
variáveis de
interesse

Correlação e
Regressão Linear
Simples

Regressão
Múltipla

- Elementos a serem estudados
- Variáveis Qualitativas
 - Nominais
 - Ordinais
- Variáveis Quantitativas
 - Discretas
 - Contínuas



Variáveis

- É uma variável para a qual não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações; os valores são alocados em categorias que não possuem ordem entre si.
- Exemplo:
 - Gênero;
 - Nacionalidade;
 - Marca do produto.



Variável Qualitativa Nominal

- É uma variável para a qual existe uma certa ordem (ou grau) nos possíveis resultados. Os elementos (resultados) são alocados em categorias (postos) que são ordenadas entre si.
- Exemplos:
 - Hotéis (número de estrelas);
 - Filmes (ótimo, bom, ruim, péssimo);
 - Padrão de qualidade de sementes (1ª. , 2ª. , 3ª.);
 - Níveis CMM.



Variável Qualitativa Ordinal

- Expressam alguma quantidade mensurável de um evento de interesse e, em geral, resultam de medições, enumerações, contagens e cálculos e podem ser

DISCRETAS ou CONTÍNUAS.

Variáveis Quantitativas

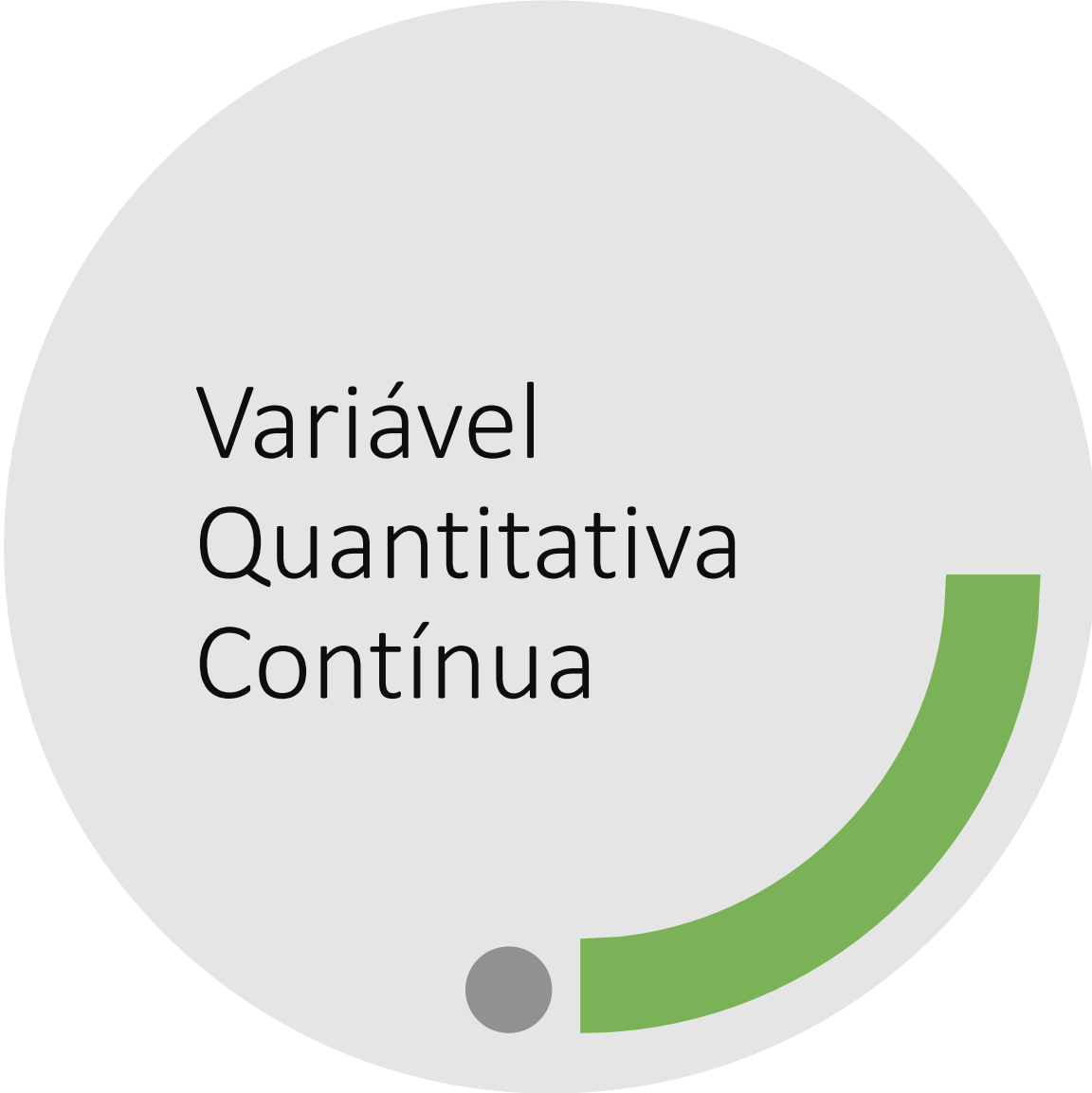


- É uma variável que só pode assumir valores inteiros positivos, inclusive o zero, e que resulta, normalmente, de uma contagem. Seus possíveis valores formam um conjunto finito de números.
- Exemplos:
 - Análise de pontos de função (em software);
 - Número de veículos de uma frota;
 - Quantidade de clientes atendidos em um intervalo de tempo.



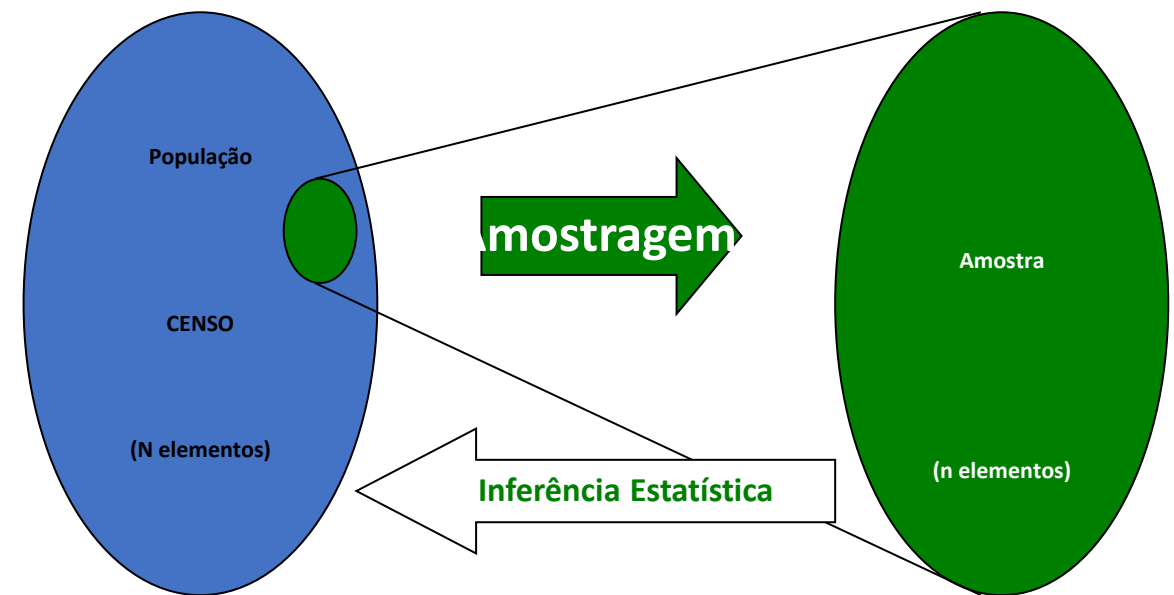
Variável Quantitativa Discreta

- É uma variável que pode assumir infinitos valores entre dois limites quaisquer, resultando, geralmente, de alguma mensuração. Seus possíveis valores formam um intervalo de números reais.
- Exemplos:
 - Volume de recipientes;
 - Peso;
 - Altura.



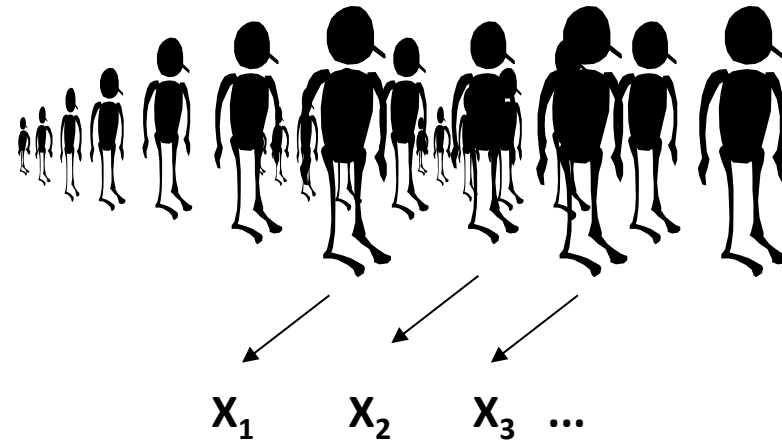
Variável Quantitativa Contínua

População e Amostra – 1



População e Amostra – 2

- População: conjunto de indivíduos com pelo menos uma característica comum observável.



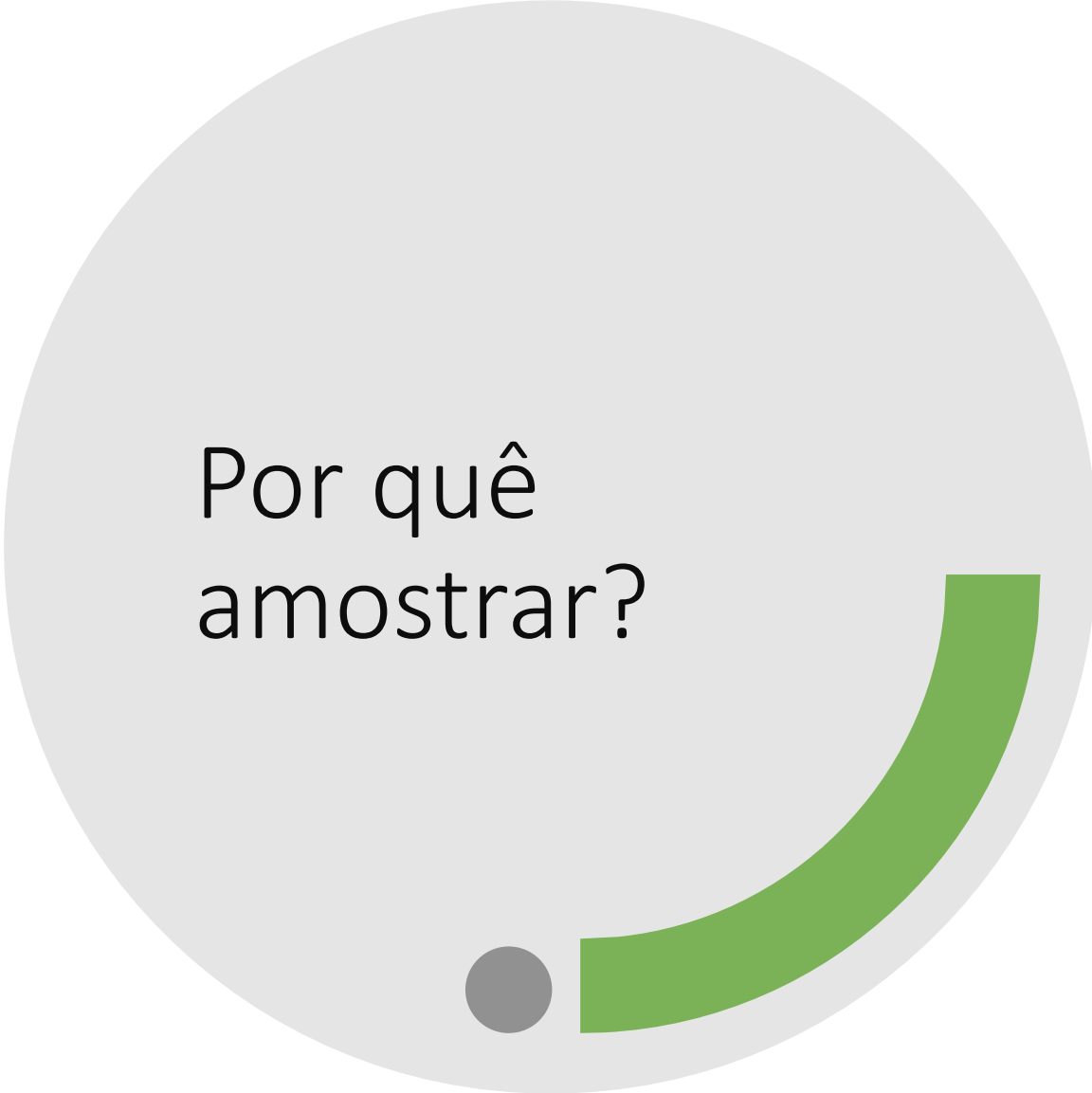
- Se todos podem ser pesquisados: CENSO.
- Se não for possível, usa-se um subconjunto finito da população: AMOSTRA.

- É o processo utilizado para se obter uma amostra.
- Permite conhecer estimativas confiáveis das variáveis de uma população.

Amostragem

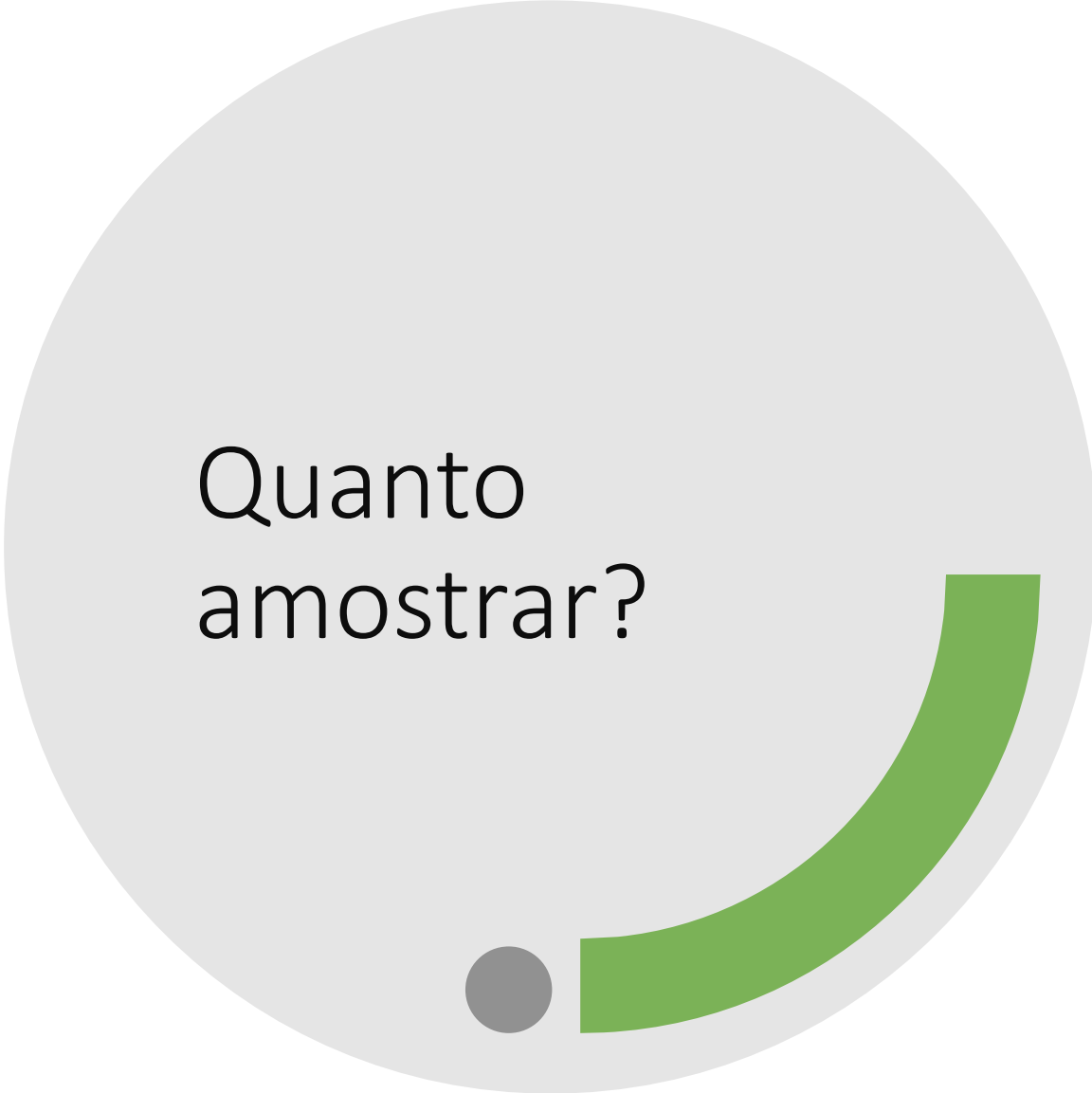


- População infinita.
- Diminuir custo.
- Aumentar velocidade na caracterização (medidas que variam no tempo).
- Melhorar a precisão (mais cuidado na obtenção dos dados).
- Minimizar perdas por medidas destrutivas.



Por quê
amostrar?

- O tamanho da amostra depende...
 - ... da variabilidade original dos dados
 - ∴ maior variância → maior n
 - ... da precisão requerida no trabalho
 - ∴ maior precisão → maior n
 - ... do tempo disponível
 - ∴ menor tempo → menor n
 - ... do custo da amostragem
 - ∴ menor custo → menor n



Quanto
amostrar?

- Para uma “margem de erro” de $E\%$ são necessários pelo menos n elementos.
- Aleatoriedade da amostra
 - Garantir que TODOS os elementos da população tenham chance de pertencer à amostra.
- Sorteio NÃO VICIADO.
- Única forma de generalizar estatisticamente os resultados para a população.

Representatividade da Amostragem

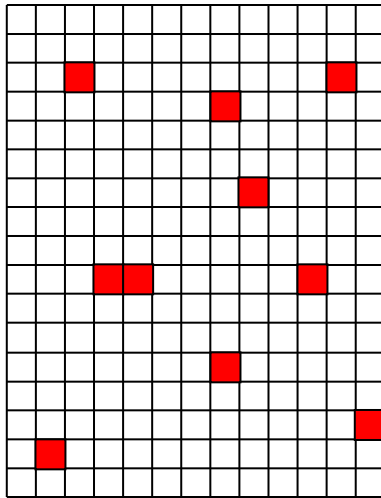


- Amostragem aleatória simples;
- Amostragem aleatória sistemática;
- Amostragem aleatória estratificada.

Tipos de Amostragem Probabilística

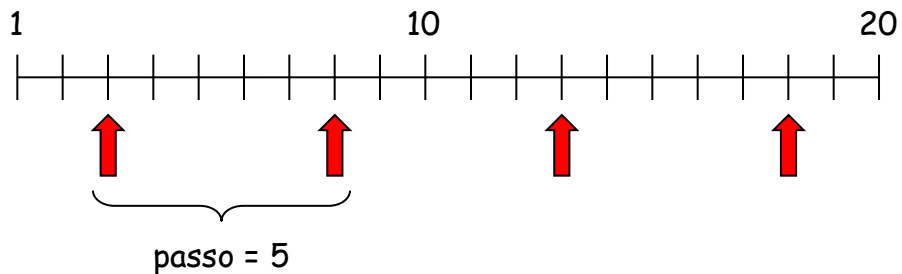
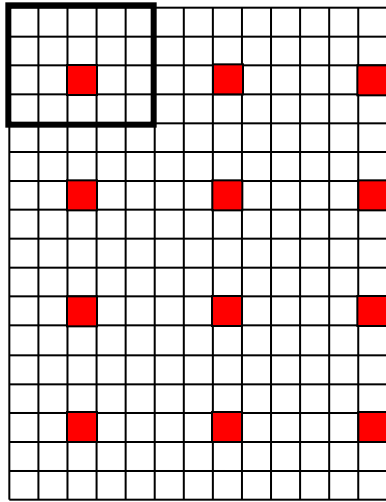


Amostragem Aleatória Simples



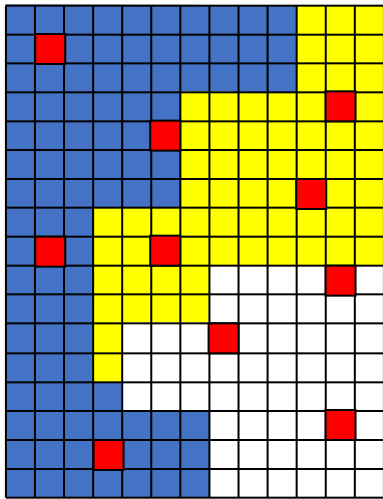
- Método mais simples.
- Escolhem-se n elementos de uma população de tamanho N (com ou sem reposição).

Amostragem Aleatória Sistemática



- Amostra-se uniformemente todo o espaço.
- Se os elementos da população já se encontram ordenados segundo algum critério, pode-se selecionar um elemento qualquer e escolher um “tamanho de passo” que definirá qual será o próximo elemento escolhido.

Amostragem Aleatória Estratificada



- Pode gerar amostras bastante precisas.
- Usada para população heterogênea com estratos homogêneos.
- Primeiramente a população N é dividida em subpopulações (estratos) com $N_1, N_2, \dots, N_j$ elementos. Para cada estrato escolhe-se n_i elementos aleatoriamente, totalizando n elementos.